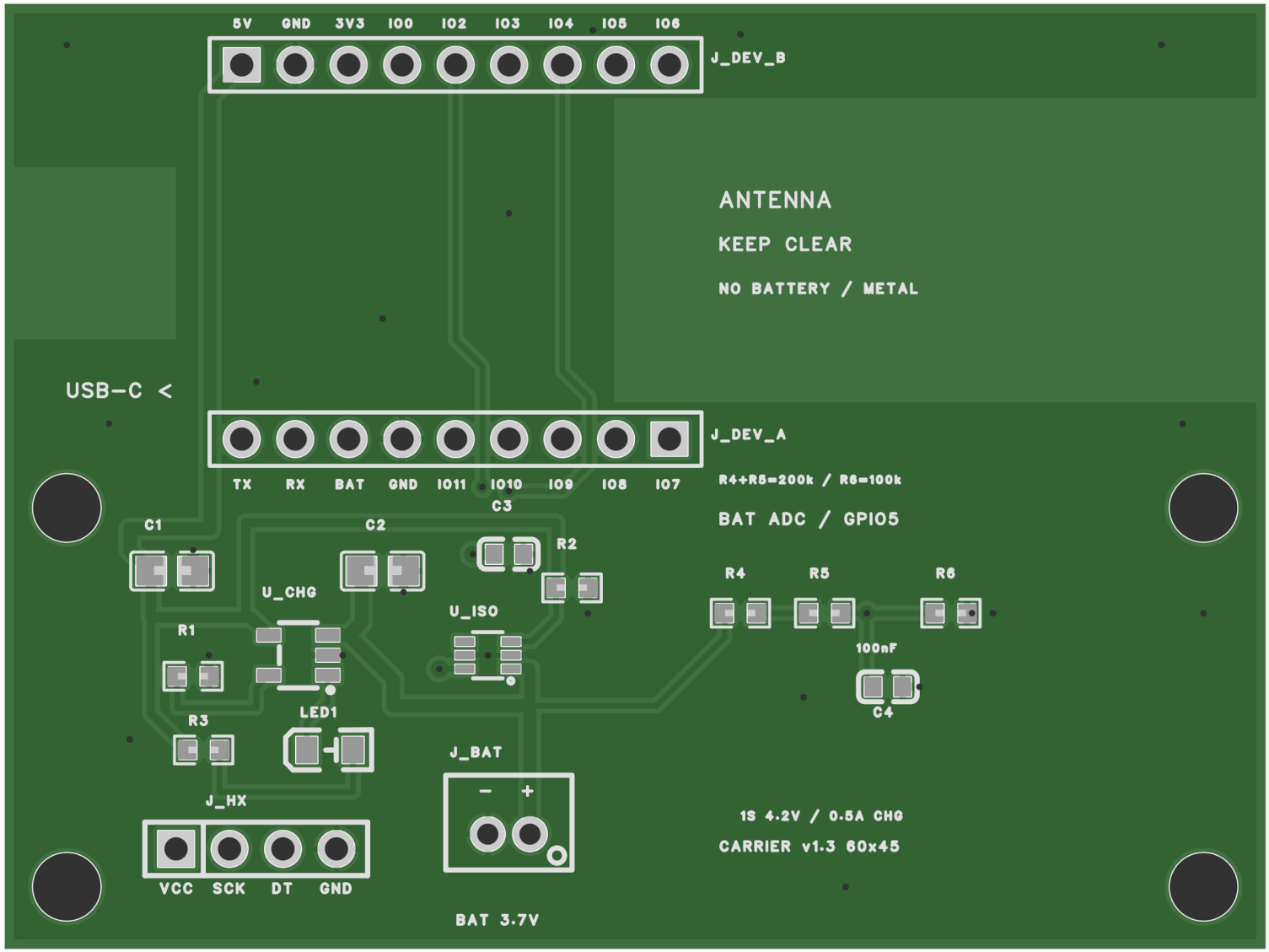
# 底板 v1.3 - ADC 电量采样

60 × 45 mm / 双层 / 3 颗 100 kΩ + 100 nF / 保留原有充电与隔离电路




## 新增采样电路

R4 + R5 = 200 kΩ，上臂

R6 = 100 kΩ，下臂

C4 = 100 nF，采样点对地

电池 4.2 V → ADC 约 1.4 V

电池电压 ≈ ADC 电压 × 3

输出接 J_DEV_B-8 / GPIO5

GPIO6 在底板留空

## HX711 顶面左→右

1 VCC → 3V3

2 SCK → GPIO4

3 DT → GPIO2

4 GND → GND

## 电池直接接 J_BAT

右焊盘 1 = 正极 BAT_CELL

左焊盘 2 = 负极 GND

开发板原电池插座留空。

不再安装 5580 或模块支柱。

新增 R4 / R5 / R6：C25803；C4：C14663。R2 原有 100 kΩ 保留，整板共 4 颗该阻值。

# 底板 v1.3 - BOM 与装配核对

17 个底板元件 / 13 个 BOM 条目；开发板、HX711、电池及线束另备。

| 位号 | 数量 | 值 / 型号 | 工程封装 | 供应商料号 |
|---|---|---|---|---|
| C1,C2 | 2 | 10uF 16V X7R | C0805 | C95841 |
| C3 | 1 | 1uF 16V X7R | C0603 | C59782 |
| C4 | 1 | 100nF | C0603 | C14663 |
| J_BAT | 1 | PH2.0 电池 | CONN-TH_B2B-PH-K-S | C131337 |
| J_DEV_A | 1 | 开发板 U2-1~9 | HDR-TH_9P-P2.54-V-F-1 | C39576 |
| J_DEV_B | 1 | 开发板 U2-10~18 | HDR-TH_9P-P2.54-V-F-1 | C39576 |
| J_HX | 1 | HX711 四针 | HDR-TH_4P-P2.54-V-F | C2718488 |
| LED1 | 1 | 17-21SURC/S530-A2/TR8 | LED0805-RD | C131244 |
| R1 | 1 | 2k 1% | R0603 | C22975 |
| R2,R4,R5,R6 | 4 | 100k | R0603 | C25803 |
| R3 | 1 | 2.2k | R0603 | C4190 |
| U_CHG | 1 | MCP73831T-2ACI/OT | COASTER_MCP73831_FOOTPRINT | 按完整型号采购 |
| U_ISO | 1 | LM66100DCKR | COASTER_LM66100_FOOTPRINT | 按完整型号采购 |

U_CHG：MCP73831T-2ACI/OT，4.2 V 版本；R1=2 kΩ，标称充电约 0.5 A。

U_ISO：LM66100DCKR；VIN 接电池，VOUT 接开发板 BAT，CE 接 USB_5V。

R4/R5/R6 与 C4 均为无极性 0603；两颗上臂电阻串联，不可并联。

LED1：左焊盘 1 为阴极，右焊盘 2 为阳极；保留既有封装，尺寸差异需厂商 DFM 确认。

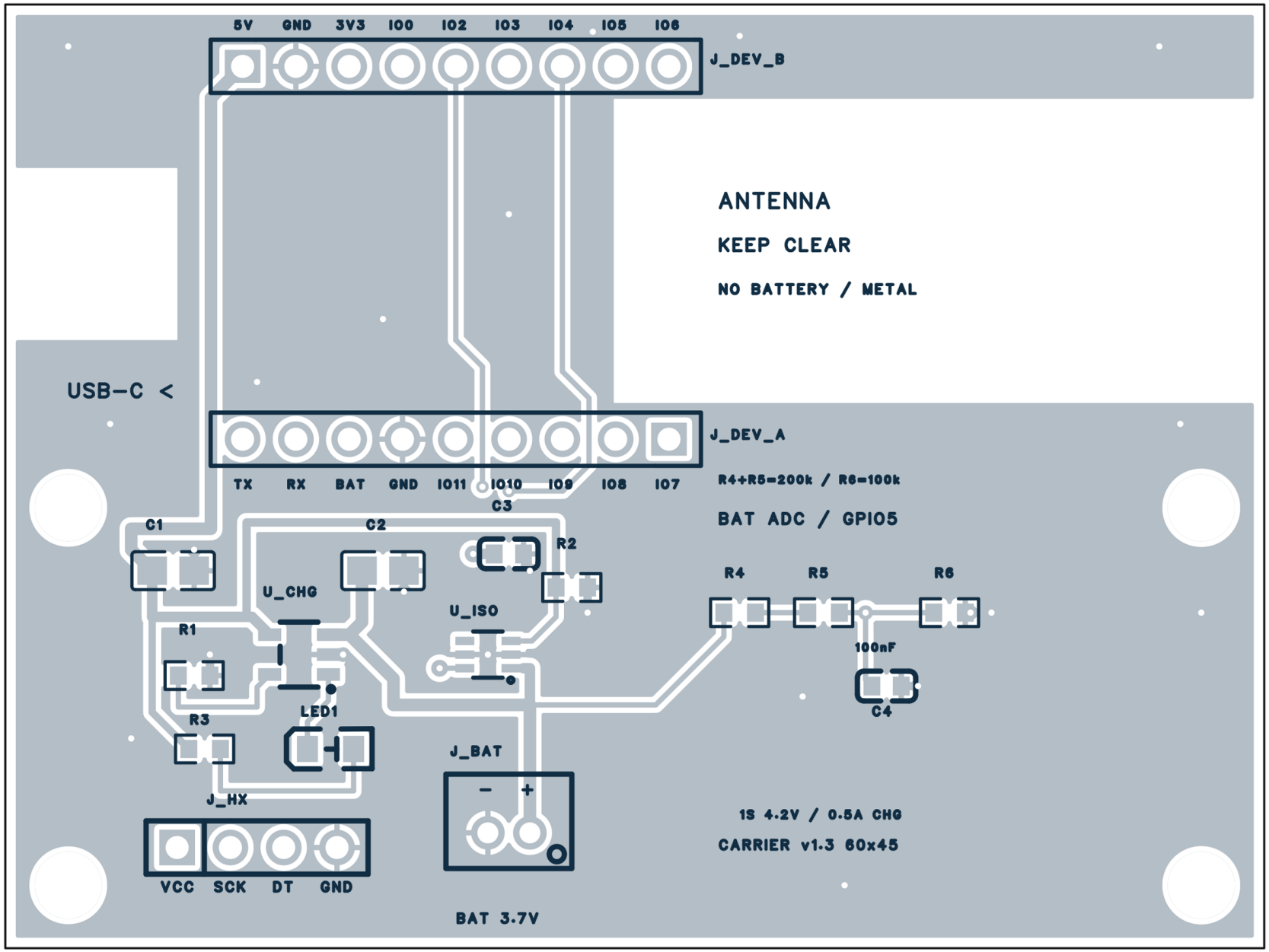
严格 PCB DRC：0 项。ERC：0 错误；保留 1 项供应商属性提示，详见 README。

57 个元件焊盘 / 46 个连接引脚 / 11 个 NC 已核对；所有元件在顶面。

未进行厂商 DFM、实物装配、上电与 ADC 校准；几格电量和低电提醒固件尚未实现。

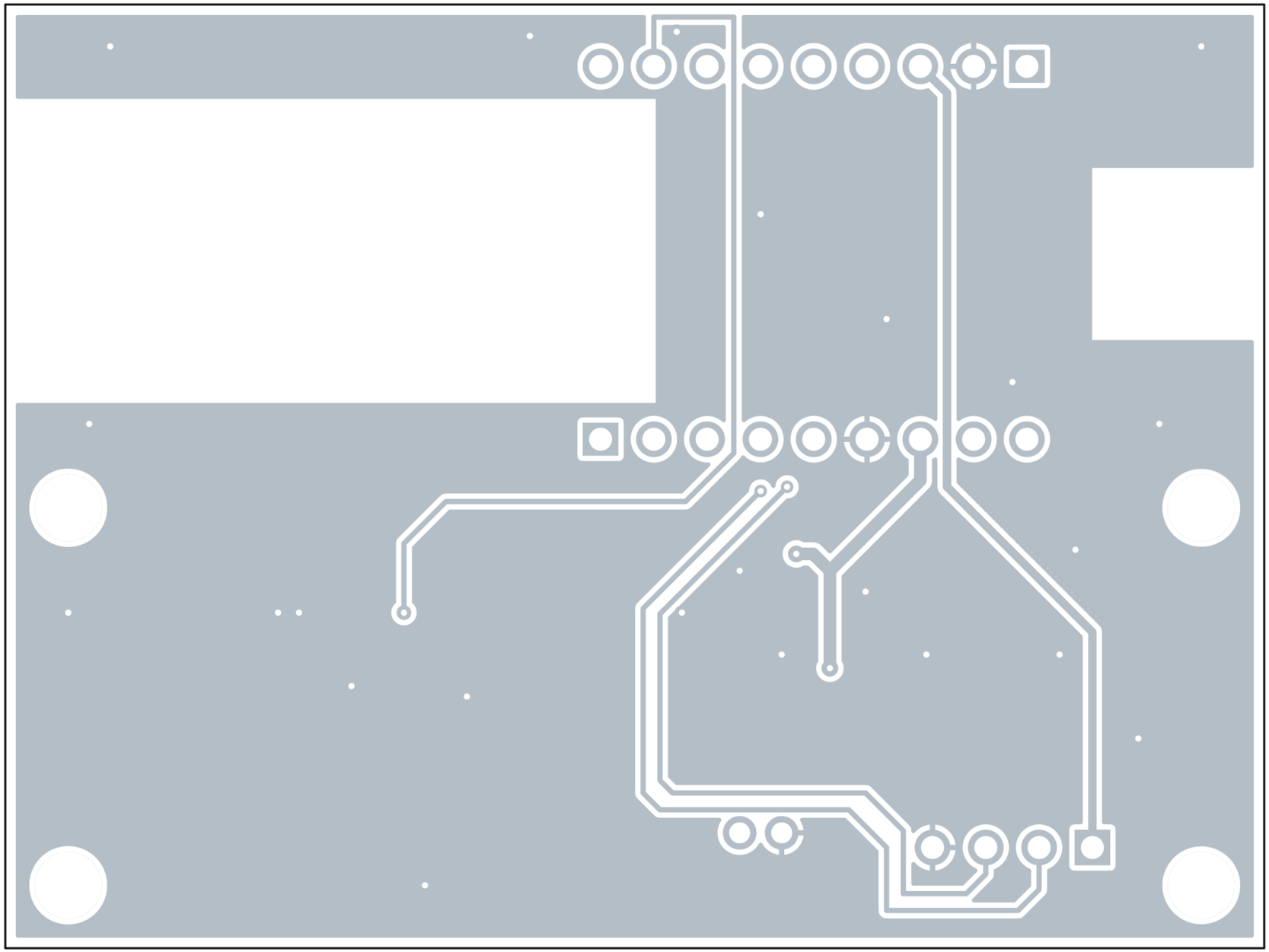
# 底板 v1.3 - 顶层铜与丝印

灰色为铜，深色为丝印及板框；天线与 USB 区保持双面净空。



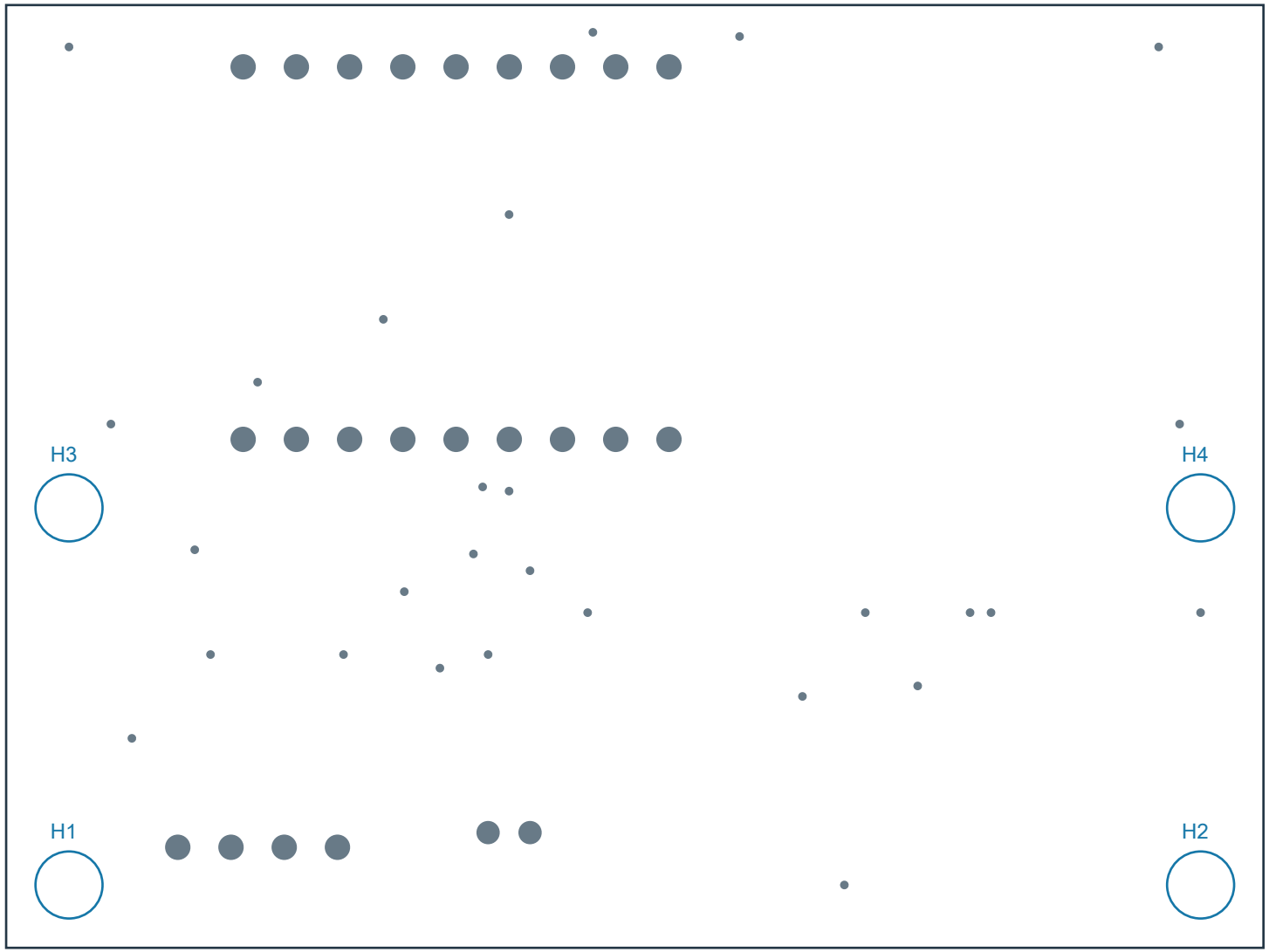
# 底板 v1.3 - 底层铜与丝印（从底面观察，左右镜像）

灰色为铜，深色为丝印及板框；天线与 USB 区保持双面净空。



# 底板 v1.3 - 钻孔与安装

坐标原点为底板左下角，从顶面观察，单位 mm；孔位来自最终 Excellon 文件。




底板固定孔

4 × Ø3.2 NPTH

开发板与 HX711 排母

22 × Ø1.1 PTH

电池插座

2 × 约 Ø1.0 PTH

过孔

28 × 约 Ø0.3 PTH

5580 的 4 个安装孔

与 6 针排母均已移除。

双面天线、USB 净空保留。

固定孔中心：(3,3) / (57,3) / (3,21) / (57,21)。

Drill_PTH_Through_Via.DRL 为总 PTH 文件的过孔子集，不应重复叠加钻孔。